

PROJET INTERCEPTOR

Localisation, suivi et interception d'une cible grâce à un USV

Rami Diab, Bruno Huntzinger, Hippolyte Lafrad, Mathis Le Scoëzec
En collaboration avec l'UBS



CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le but de ce projet Guerlédan est d'**utiliser un USV** - un IM1800 ici - **pour intercepter une cible**. Pour ce faire, l'intercepteur est équipé de plusieurs capteurs (caméras, GNSS RTK, AHRS, lidar, radar) et d'un mode de propulsion différentiel. Dans nos expériences, la cible est également un IM1800. Notre objectif principal était de repérer et d'intercepter la cible **uniquement grâce aux caméras et au radar**.

Pour des raisons évidentes de sécurité et d'intégrité du matériel, l'interception est validée si l'intercepteur arrive suffisamment proche de la cible.



Fig. 1 : Mise à l'eau de l'IM1800

SIMULATIONS

N'ayant pas accès à l'USV entre les deux semaines à Guerlédan, nous avons décidé de mettre au point deux simulations pour pouvoir tester nos codes de contrôle. Chacune des simulations a ses propres avantages et permet de répondre à différents besoins.

Dans les deux simulations, l'accent a été mis sur la fidélité de la reproduction de l'environnement (eau, vagues) et de la dynamiques des USV (équations de Fossen).

Simulation Unity :

Unity n'étant pas initialement conçu pour la robotique, l'intégration avec ROS2 ou la précision des simulations physiques peut poser problèmes. Cependant ce logiciel est flexible, facile à prendre en main et dispose d'un très bon rendu graphique. Cette simulation est idéale pour réaliser du traitement d'image et pour les démonstrations.



Fig. 2 : Rendu de la simulation unity

Simulation Gazebo :

Gazebo est très bien intégré dans l'architecture ROS2 et est fidèle physiquement. Cependant il est difficile à prendre en main et a un rendu graphique moyen. Cette simulation pourra être utilisée pour tester des algorithmes de contrôle poussés. Il est très simple de lui ajouter de nouveaux capteurs si nécessaire.

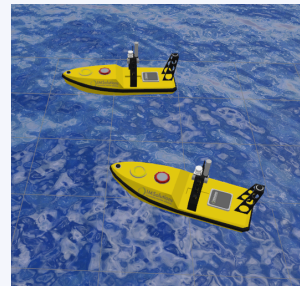


Fig. 3 : Rendu de la simulation gazebo

IHM

Pour des besoins de contrôle et de visualisation de la mission, nous avons développé une IHM. Cette dernière permet de voir les sorties de plusieurs capteurs (caméras, GNSS, AHRS...), de contrôler l'USV, d'avoir une vision d'ensemble de la mission grâce à une carte interactive et de réaliser des arrêts d'urgences. Elle n'a cependant pu être testée qu'avec des données enregistrées lors de précédentes missions pour le moment.

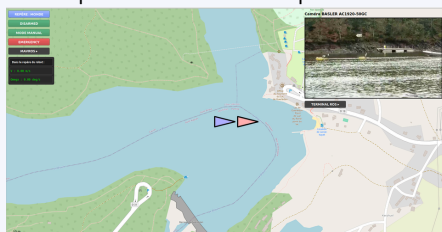


Fig. 7 : Situation affichée par l'IHM

CONTROLEURS

Nous avons pu tester plusieurs méthodes de contrôle pour intercepter notre cible. Certaines n'ont pu être testées qu'en simulation, tandis que d'autres ont été testées lors des semaines d'expérimentations. Voici les deux principales.

NMPC :

Le "Nonlinear Model Predictive Control" est une méthode de commande avancée qui optimise les actions de l'USV à partir du modèle dynamique de ce dernier. À chaque instant, il résout un problème d'optimisation sous contraintes afin de prédire et ajuster le comportement futur du robot. On obtient de très bons résultats en simulation.

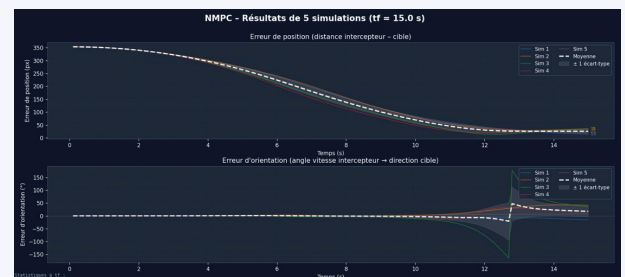


Fig. 4 : Erreurs de positions et de caps lors d'une interception avec le NMPC

Visual Servoing :

C'est une méthode qui utilise les informations issues de la caméra (propriétés intrinsèques et extrinsèques, reconnaissance d'images par IA) pour piloter le mouvement de l'USV. L'erreur entre les caractéristiques visuelles observées et désirées est minimisée afin d'ajuster le cap et la vitesse de l'intercepteur pour qu'il rattrape la cible. Ce contrôle a pu être testé en conditions réelles et a été validé.



Fig. 5 : Détection avec YOLO

$$e = \begin{bmatrix} x \\ \log h - \log h_{des} \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} \frac{h_x}{f_x H} & -(1+x^2) \\ \frac{h_y}{f_y H} & -x \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} = -\lambda J^{-1} e$$

Fig. 6 : Erreur matrice d'interaction et loi de commande

RÉSULTATS

- Prise en main complète du hardware.
- Développement de bibliothèques ROS2 pour le radar.
- Simulations fonctionnelles, réalistes et utilisables pour de futurs projets.
- Codes de contrôle validés en simulation et lors des expérimentations (pour le Visual Servoing).
- IHM pouvant servir à des missions futures.



Fig. 8 : Interception d'une barge en cours avec Visual Servoing